

Tarea 4: Análisis de señales de sistemas no lineales

Santiago Cadena Alvarez, scadena@unal.edu.co

For this activity, a signal was digitally reconstructed from 19 delivered voltage and time data. To accomplish this, it was necessary to follow the sampling rate conversion procedure following the Nyquist sampling theorem and also performing interpolation on the signal. Subsequently, with the frequency spectrum, the THD was calculated.

Index Terms—Nyquist sampling theorem, interpolation, signal reconstruction, frequency spectrum, THD.

I. INTRODUCCIÓN

Hoy por hoy existen diversas técnicas para la reconstrucción de señales digitales, de las más utilizadas está la interpolación aplicable mayormente en señales de audio en la conversión de un formato a otro por la robustez que ofrece. Sin embargo, también es utilizable en otras áreas como en el muestreo de señales obtenidas de mediciones en instalaciones eléctricas con sistemas no lineales. Con el problema real de ingeniería planteado, se pondrán a prueba este tipo de conceptos teóricos a fin de encontrar parámetros importantes de una señal, como su distorsión armónica.

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

A. Objetivo general

Reconstruir la señal dada

B. Objetivos específicos

- Utilizar herramientas computacionales útiles para el proceso de muestreo de una señal, entre ellas las funciones que ofrece matlab para filtrado y transformada de Fourier rápida (fft).
- Entender a rasgos generales como funciona el proceso de downsampling y upsampling para tiempo discreto.
- De los filtros ampliamente populares, escoger el más adecuado según el tipo de necesidad que se tenga.

III. MARCO TEÓRICO

A. Muestreo de una señal discreta

El muestreo de las señales discretas consiste en poner a cero algunas de sus muestras: se multiplica la señal original $x[n]$ por una señal muestreadora $p[n]$ periódica y compuesta de impulsos:

$$x_p[n] = x[n] \cdot [n] = \sum x[kn] \delta[n - kn]$$

De esta manera, en el dominio de la frecuencia, la señal original se comprime y se replica, también la magnitud se ve afectada:

$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \sum X(e^{j(\omega - k\frac{2\pi}{N})})$$

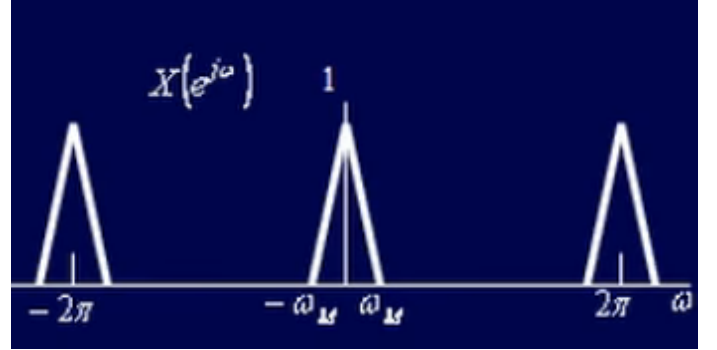


Fig. 1: Espectro de señal entrada

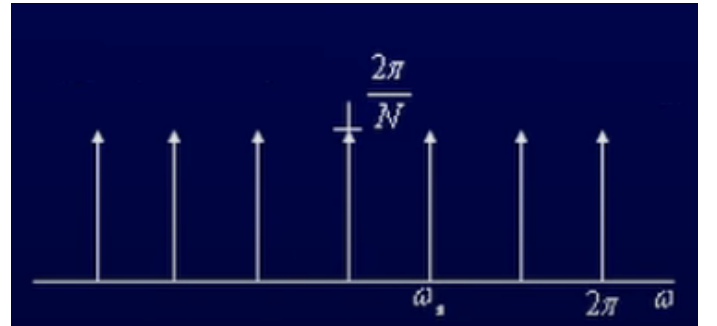


Fig. 2: Espectro de señal muestreadora

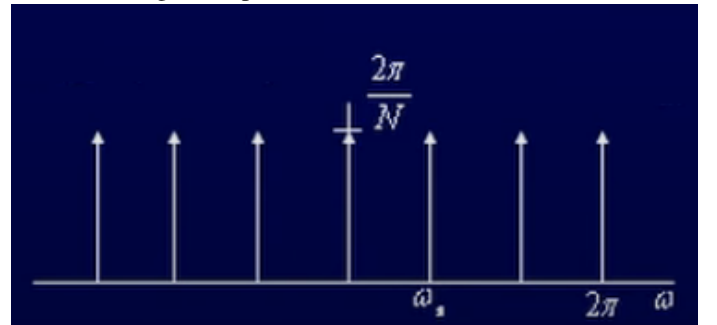


Fig. 3: Espectro de señal muestreadora

Aplicando un filtro pasabajos se recupera la señal original con una ventana cuya frecuencia de corte es al menos igual la mitad de la frecuencia de muestreo:

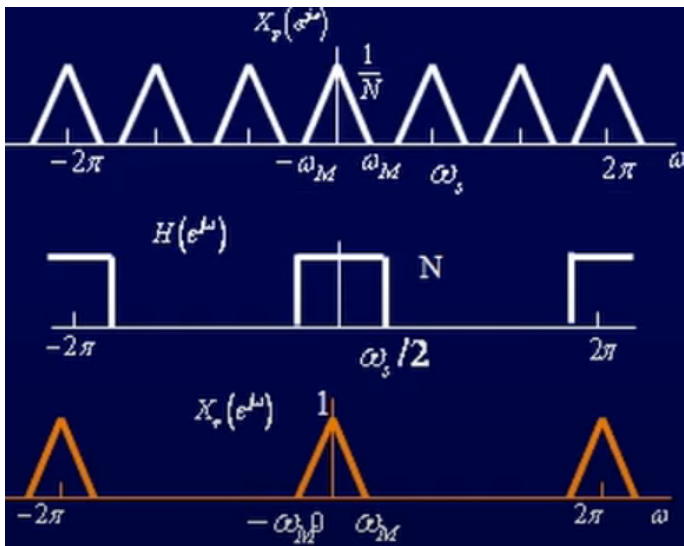


Fig. 4: Espectro de señal después de haber pasado por un filtro

B. Interpolación de señales

Es un proceso de reconstrucción de una señal. Primero se debe muestrear la señal, intercalando M-1 ceros entre los valores, después al espectro resultante aplicarle un filtro pasabajos adecuado. Luego para convertir la señal al tiempo, dividir el periodo de muestreo sobre el factor M-1, para que tanto el periodo como la amplitud de toda la señal corresponda con la original.

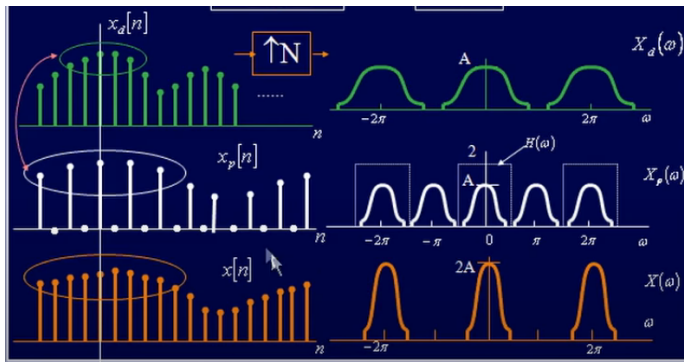


Fig. 5: Proceso de interpolación de una señal

IV. DESARROLLO

Los datos siguientes se obtuvieron del osciloscopio digital al aplicarle al osciloscopio una señal cuya frecuencia fundamental es 60 Hz, con una frecuencia de muestreo que cumple con el Teorema de Muestreo de Nyquist. Determine la onda que ingresó al osciloscopio. La primera columna es el tiempo y la segunda es la tensión. Explique el método utilizado para hallar la señal y el tipo de filtros utilizados. A la señal hállele el THD.

Primeramente se procederá a sobre-muestrear la señal, en inglés "upsampling", para esto se insertarán M-1 ceros entre las muestras de las tablas. Con eso se logrará ver en el espectro de frecuencia la señal previa comprimida y además

Tiempo (s)	Tensión (V)
0	-2,38037955
0,001	10,7085536
0,002	-2,40271009
0,003	0,16666813
0,004	-1,21112751
0,005	4,93264011
0,006	16,6198125
0,007	4,81415263
0,008	5,53312676
0,009	-8,65276182
0,01	-2,76137342
0,011	2,95355982
0,012	-1,28121189
0,013	0,67287484
0,014	-16,3962773
0,015	-7,99788007
0,016	-5,62354224
0,017	3,27264987
0,018	8,22521308

replicada ya que el efecto en dominio de la frecuencia es una convolución circular. Posteriormente se aplicará un filtro pasabajos para quitar las componentes de frecuencia altas que será un tipo de interpolación para poder a partir de la transformada inversa, encontrar la señal de tiempo de mucho más calidad, es decir con muchas más muestras y conservando su forma.

La señal de la tabla es la siguiente:

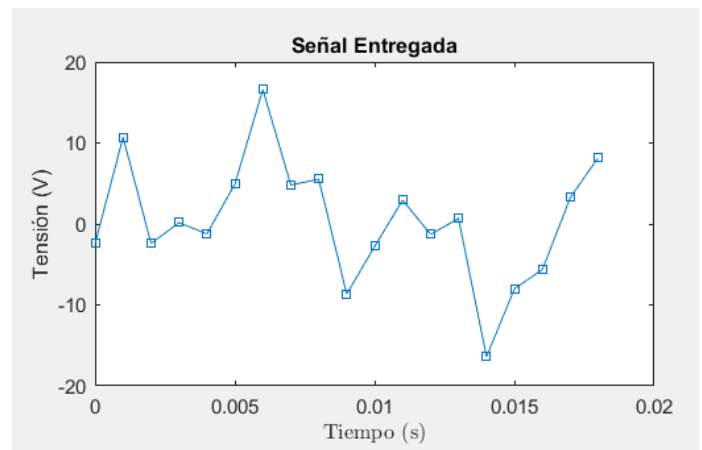


Fig. 6: Señal con los datos ofrecidos

Para esta misma señal, con ayuda de matlab utilizando el algoritmo de transformada rápida de fourier (fft) se graficó esta misma, obteniendo:

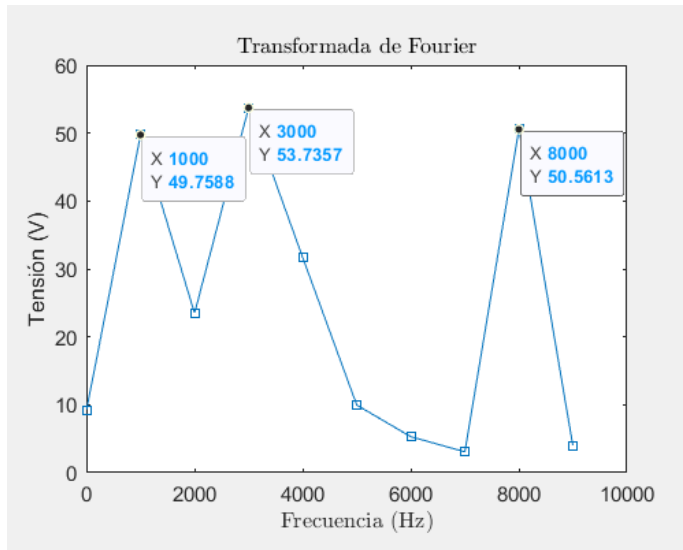


Fig. 7: Señal dada en el dominio de la frecuencia

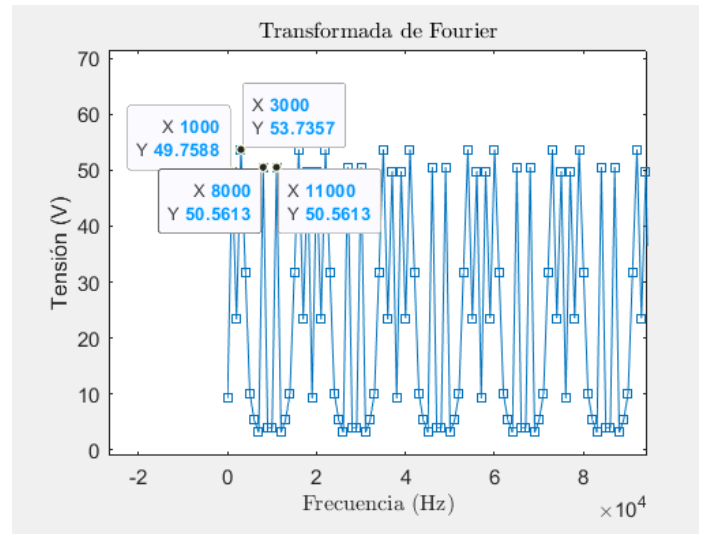


Fig. 9: Señal sobremuestrada dada en el dominio de la frecuencia

Viendo a simple vista, más bien como un bosquejo, se observa que los armónicos más destacables están en 1kHz, 3kHz y 8kHz. Ahora, haciendo las cosas correctamente, primero se sobre-muestra la señal:

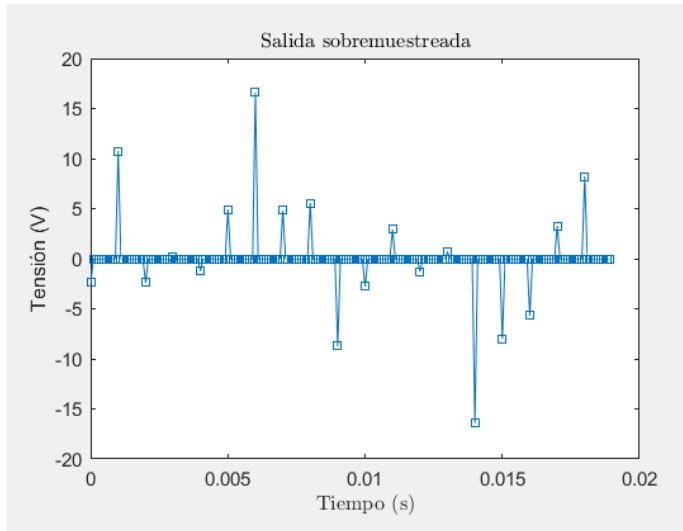


Fig. 8: Señal sobremuestrada

Poniendo varias muestras a cero, particularmente con un factor de upsampling de 10 ($10 \cdot 19 = 190$ muestras) se consigue que el espectro en frecuencia sea:

$$|H(jw)|^2 = \frac{1}{1 + \frac{w^2}{2\pi f^2}}$$

Examinándolo, se verifica que en efecto las frecuencias apreciables son las mencionadas anteriormente más una de 11kHz.

Ahora, se debe escoger un tipo de filtro adecuado para únicamente conservar las componentes de frecuencia encerradas en la ventana de ancho igual a la mitad de la frecuencia de muestreo; y con la transformada inversa, poderla visualizar en el dominio del tiempo. Para eso, utilicé un filtro butterworth con una frecuencia de corte de $5\text{kHz}(f_s/2)$ y un orden 4, este filtro en especial porque no generaba muchas oscilaciones (generando errores de amplitud en la región de pasabanda) y porque no necesario un cambio brusco en la banda de transición (se sabe de la señal con exactitud: $1/60$ s).

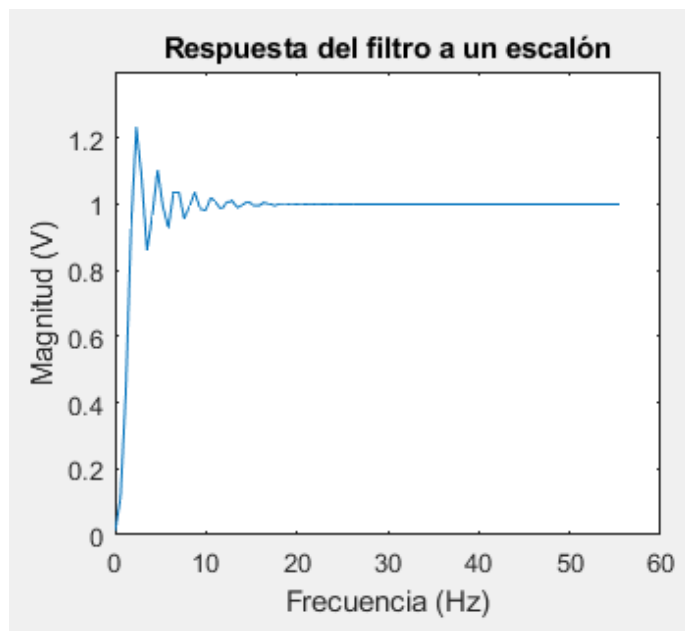


Fig. 10: Circuito rectificador monofásico con filtro capacitivo

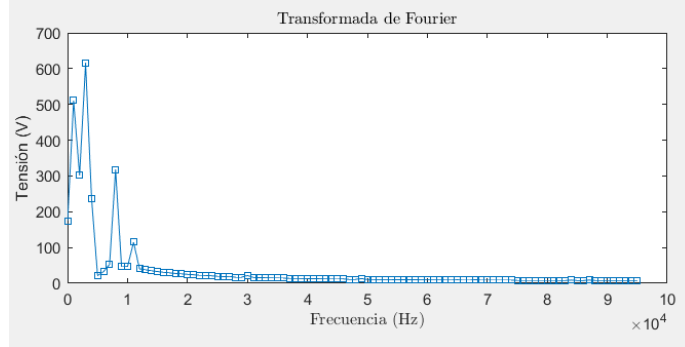


Fig. 11: Espectro de frecuencia de la señal una vez pasado por el filtro pasabajos

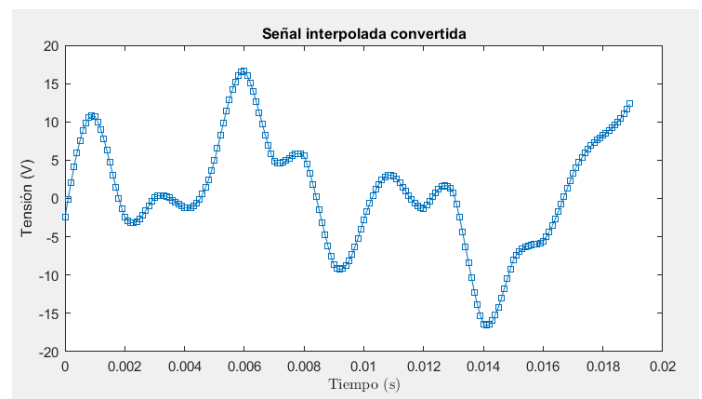


Fig. 12: Señal construida con el filtro pasabajos

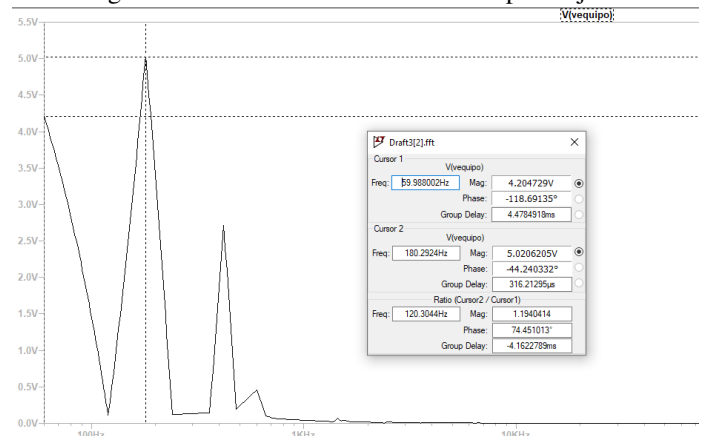


Fig. 13: Señal final en el dominio de la frecuencia

Al aplicar el filtro pasabajos con la ventana de ancho w_s , el espectro detalla una frecuencia fundamental de 60Hz, sin embargo se presentan otros armónicos significantes a a a 180.29Hz y 419Hz. Debido a que el segundo armónico es mayor en intensidad que el fundamental, esto causará que el $THD_i 100\%$ y en definitiva, no sería incorrecto ni descabellado obtener un resultado así.

En efecto, se verificó la aseveración procediendo a ejecutar el siguiente código en matlab:

```
THD=0;
for i = 1:length(Y1)
    THD = THD + Y1(i)^2;
end
THD=THD-max(Y1)^2;
THD=sqrt(THD)/max(Y1)
```

Fig. 14: Código en matlab para calcular el THD

$$THD = 137.31\%$$

Como se puede observar, se removieron las componentes de frecuencia que no se necesitaban. Sin embargo, como no fue un filtro ideal, hubo remanencias despreciables. Pasando al dominio del tiempo la señal, se obtiene:

V. LOGROS ALCANZADOS

Se logró reconstruir la señal a través de una técnica muy utilizada, como lo es la interpolación. Se pudo visualizar el espectro de frecuencia y con este mismo, calcular el factor de

distorsión armónica THD, útil para representar el equipo de dónde salió la onda de tensión.

VI. CONCLUSIONES

- El THD fue mayor al 100% debido a que la señal contuvo muchos armónicos, y además uno de ellos (180.29Hz) mayor al dado por la frecuencia fundamental (60Hz).
- El proceso de upsampling fue de gran vitalidad, porque gracias a este se pudo reconstruir la señal. Escogiendo el factor de interpolación de 10, se obtuvo una señal 10 veces más llena.
- El teorema de muestreo de Nyquist se puso en práctica y se comprobó satisfactoriamente. Al elegir una frecuencia de muestreo de 10KHZ, se garantizó que los datos no se solaparan y no se perdieran componentes de frecuencia importantes (ya que la frecuencia de la señal original fue de 1Khz)

REFERENCES

- [1] Barry Van Veen *Upsampling*. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=kKb_9rmTnHY
- [2] Universitat Politècnica de Valencia - UPV *Cambio de la frecuencia de Muestreo*. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=jHHItks2ww>
- [3] Universitat Politècnica de Valencia - UPV *Diezmado e interpolacion*. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=LI77_0D2YAk